

Repaso de álgebra lineal — todo simbólico (escalares, vectores, matrices)

Un repaso de las operaciones del álgebra lineal, TODAS resueltas de forma **simbólica** (con letras, sin números). Es exactamente lo que el FEM usa por dentro: sumar, multiplicar, transponer, invertir y **resolver sistemas**. El motor de Hekatan LISP hace cada operación y muestra el resultado con letras.

1 · Escalares: la operación más simple

Un escalar es un solo número (aquí, una letra). El álgebra con escalares es la que ya conoces: sumar, multiplicar, y **simplificar**. Por ejemplo, sacar factor común y cancelar:

$$frac = \frac{p \cdot q + p \cdot r}{p} = q + r$$

El motor factorizó la p arriba y la canceló con la de abajo $\rightarrow$ queda $q + r$. Y despejar es dividir: si $m \cdot x = t$, entonces $x = t/m$. Todo con UNA incógnita. El álgebra LINEAL aparece cuando hay VARIAS incógnitas a la vez: ahí entran los vectores y las matrices.

2 · Vectores: una lista ordenada de números

Un vector agrupa varios números en una columna (piensa en una "flecha" con dirección y largo). Aquí dos vectores de dos componentes:

$$u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}$$

Suma: componente a componente (juntar dos flechas punta con cola):

$$suma = u + v = \begin{bmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \end{bmatrix}$$

Escalar por vector: estira o encoge la flecha; multiplica cada componente por el mismo número:

$$esc = k \cdot u = k \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

Transpuesta: pone la columna en fila (se escribe u^T). Es lo que convierte una columna en fila para poder multiplicar:

$$uf = u^T = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 \end{bmatrix}$$

Producto punto $u^T \cdot v$: multiplica pareja a pareja y suma. Da UN solo número (un escalar):

$$dot = u^T \cdot v = u_1 \cdot v_1 + u_2 \cdot v_2$$

¿Para qué sirve? Mide cuánto **apuntan en la misma dirección** dos vectores. Si el producto punto es 0, son **perpendiculares**. Es la base de proyecciones, ángulos y del trabajo en física (fuerza-desplazamiento).

Norma (el largo del vector): la raíz del producto punto consigo mismo. Primero el largo al cuadrado:

$$n_2 = \mathbf{u}^T \cdot \mathbf{u} = u_1^2 + u_2^2$$

$u_1^2 + u_2^2$ es $u_1^2 + u_2^2$ — el **teorema de Pitágoras**. El largo real es su raíz, $|\mathbf{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$.

3 · Matrices: una tabla que TRANSFORMA vectores

Una matriz es una tabla de números. Lo importante no es la tabla: es que una matriz **transforma** un vector en otro (lo gira, lo estira, lo refleja). Dos matrices de 2×2 :

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$Bm = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$$

Suma: componente a componente, igual que los vectores:

$$sumaM = A + Bm = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{bmatrix}$$

Producto A·B: cada entrada es el **producto punto** de una fila de A por una columna de B. Encadena dos transformaciones (primero B, luego A):

$$AB = A \cdot Bm = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} & a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} \\ a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix}$$

OJO — el orden importa: en general $A \cdot B \neq B \cdot A$. Míralo:

$$BA = Bm \cdot A = \begin{bmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{21} \cdot b_{12} & a_{12} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{12} \\ a_{11} \cdot b_{21} + a_{21} \cdot b_{22} & a_{12} \cdot b_{21} + a_{22} \cdot b_{22} \end{bmatrix}$$

Transpuesta A^T : refleja la tabla por la diagonal (las filas se vuelven columnas):

$$At = A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix}$$

4 · Determinante: ¿la matriz aplasta el espacio?

El determinante es UN número que dice cuánto **agranda o encoge las áreas** la transformación. Para una 2×2 :

$$dA = |A| = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

Es $a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$. Lo clave: si **det = 0**, la matriz aplasta el plano contra una línea (pierde información) y **no se puede deshacer** → no tiene inversa. Si $\det \neq 0$, sí la tiene.

5 · La inversa: deshacer la transformación

La inversa A^{-1} es la matriz que **deshace** lo que hace A. Se arma con la adjunta y el determinante.

Adjunta (intercambia la diagonal principal y le cambia el signo a la otra):

$$\text{adj}A = \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

Inversa = adjunta dividida por el determinante:

$$iA = A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{a_{22}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{-a_{12}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \\ \frac{-a_{21}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} & \frac{a_{11}}{a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}} \end{bmatrix}$$

Y la prueba de que de verdad "deshace": A por su inversa da la **identidad** (la matriz que no hace nada, como el 1 de los números):

$$chk = A \cdot A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sale $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ ✓. Multiplicar por la identidad deja todo igual. Y al revés también: $A^{-1} \cdot A = I$.

6 · Resolver un sistema: $A \cdot x = b$

Esto es para lo que sirve TODO lo anterior: encontrar el vector **x** que la matriz A transforma en un **b** dado. Es el corazón del FEM: **K · d = F** (rigidez × desplazamientos = fuerzas). Se despeja igual que un escalar, pero usando la **inversa** en vez de dividir:

$$A \cdot x = b \rightarrow x = A^{-1} \cdot b$$

$$bb = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$x = A^{-1} \cdot bb = \begin{bmatrix} \frac{a_{11} \cdot a_{22}^2 \cdot b_1 + a_{12}^2 \cdot a_{21} \cdot b_2 - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{22} \cdot b_1 - a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{22} \cdot b_2}{a_{11}^2 \cdot a_{22}^2 + a_{12}^2 \cdot a_{21}^2 - 2 \cdot a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{22}} \\ \frac{a_{12} \cdot a_{21}^2 \cdot b_1 + a_{11}^2 \cdot a_{22} \cdot b_2 - a_{11} \cdot a_{21} \cdot a_{22} \cdot b_1 - a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot b_2}{a_{11}^2 \cdot a_{22}^2 + a_{12}^2 \cdot a_{21}^2 - 2 \cdot a_{11} \cdot a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{22}} \end{bmatrix}$$

Ahí está la solución: los desplazamientos en función de la rigidez A y las cargas b —simbólica y exacta—. Eso es, en esencia, lo que hace un programa de estructuras: monta A (la rigidez), monta b (las cargas) y despeja **x = A⁻¹ · b**.

7 · Resumen

- **Escalar**: un número. Se simplifica y se despeja dividiendo.
- **Vector**: una lista. Se suma, se escala, y el producto punto ($u^T v$) da un escalar que mide alineación.

- **Matriz:** una tabla que transforma. Se suma, se multiplica (¡el orden importa!) y se transpone.
- **Determinante:** un número; si es 0, la matriz no tiene inversa.
- **Inversa:** deshace la transformación ($A \cdot A^{-1} = I$).
- **Sistema $A \cdot x = b$:** se resuelve con $x = A^{-1} \cdot b$. Es el motor de todo cálculo estructural.